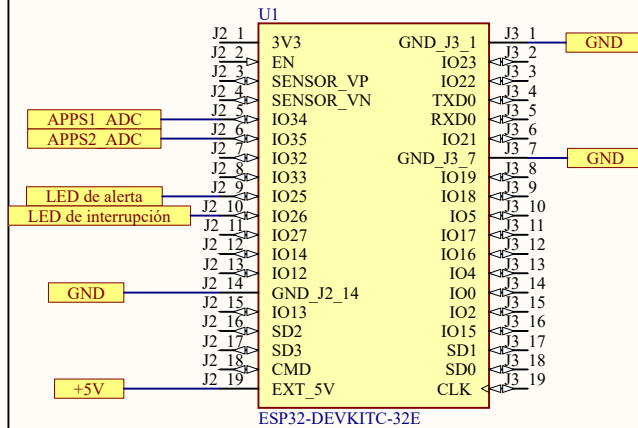
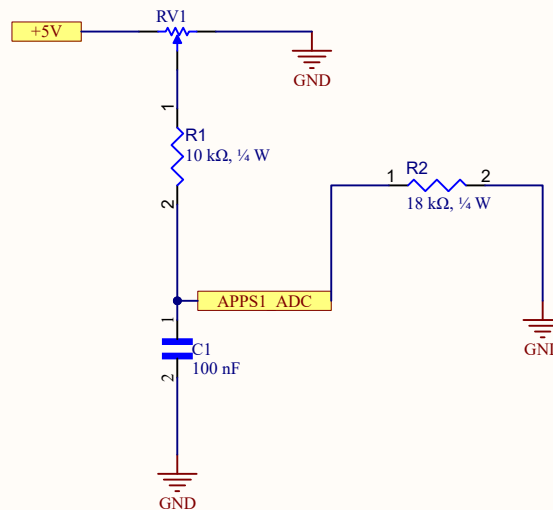


DAQ Actividad 1

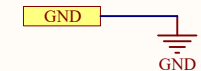
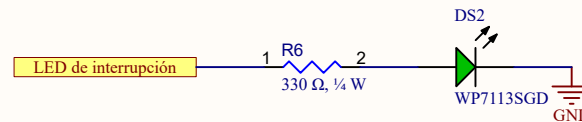
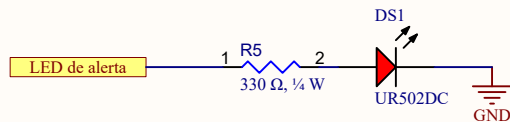
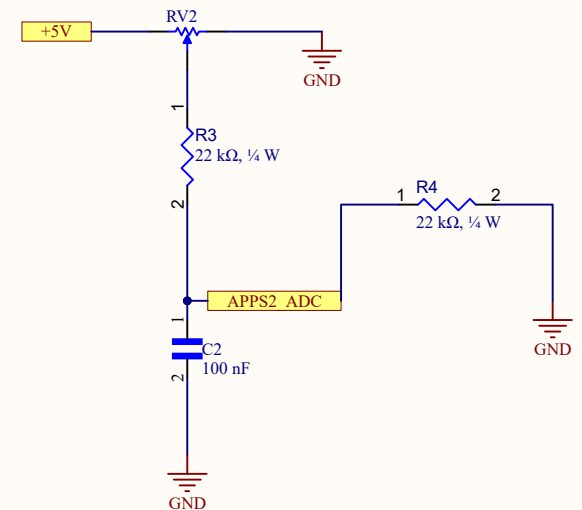
ESP32



Canal 1



Canal 2



Para esta actividad el sistema se alimenta con 5 V provenientes del puerto USB de la tarjeta ESP32. Esta tensión está disponible en la red EXT_5V y alimenta los dos potenciómetros que simulan los sensores APPS. El pin 3V3 corresponde a la salida regulada interna del ESP32 y no debe conectarse directamente a la red de 5 V.

Los potenciómetros RV1 y RV2 representan dos sensores independientes que deben moverse simultáneamente. Sus señales se acondicionan mediante divisores resistivos para obtener rangos eléctricos diferentes: aproximadamente 0–3.21 V para APPS1 y 0–2.50 V para APPS2, manteniendo ambos voltajes dentro del rango seguro de las entradas ADC del ESP32.

El microcontrolador lee ambas señales, las convierte a una escala común de 0 a 100 % y verifica su plausibilidad. Si la diferencia entre los canales supera el límite establecido durante más de 100 ms, se activa el LED de alerta y la señal de interrupción. Esta última representa la orden de deshabilitación del motor o del sistema de aceleración.

Title Reclutamiento Motor Sports Apps			
Size A4		Revision RV1	
Date: 7/14/2026	Sheet of		
File: C:\Users\...\Esp32RecluMotor.SchDoc	Drawn By: Camacho Duarte Hector		